

ZOMA ERP

Plan de Implementación

Onboarding Autoservicio
y Suscripciones Recurrentes

Next.js App Router · Supabase/PostgreSQL · Mercado Pago Subscriptions

Objetivo

Permitir que una empresa se registre, autorice una tarjeta sin cobro inicial, obtenga una prueba gratuita de 14 días y acceda inmediatamente a un tenant aislado. Desde el día 15, Mercado Pago gestiona el cobro recurrente y ZOMA ajusta el acceso según el resultado.

Versión	1.0
Fecha	Julio de 2026
Documento	Arquitectura, seguridad, datos, UX y plan de entrega
Restricción	Cambios de esquema exclusivamente aditivos

DOCUMENTO TÉCNICO PARA ANÁLISIS Y APROBACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

El onboarding propuesto convierte el alta manual de empresas en un flujo autoservicio verificable. El usuario crea su cuenta, completa los datos de la empresa y autoriza una suscripción en el checkout alojado por Mercado Pago. No existe un cobro el primer día: la primera facturación se programa al finalizar los 14 días de prueba.

Mercado Pago actúa como custodio de la tarjeta. ZOMA conserva únicamente identificadores, estados, fechas y referencias de facturación. Cuando llega la confirmación firmada, el backend verifica el recurso contra la API de Mercado Pago y recién entonces aprovisiona el tenant.

Decisión central

Supabase Auth y las tablas públicas no se tratan como una única transacción SQL. El usuario Auth se crea primero, sin tenant y sin acceso operativo. Luego una función PostgreSQL crea companies y users_profiles en una sola transacción ACID. El proceso completo se coordina como una saga idempotente.

Resultado esperado

- Alta disponible las 24 horas, sin intervención administrativa.
- Prueba gratuita de 14 días con medio de pago autorizado.
- Aislamiento multi-tenant desde la creación de la empresa.
- Cobro recurrente y actualización automática del acceso.
- Reintentos seguros ante webhooks repetidos, demorados o fuera de orden.
- Cero modificaciones de contenido sobre empresas existentes.

2. ALCANCE Y PRINCIPIOS

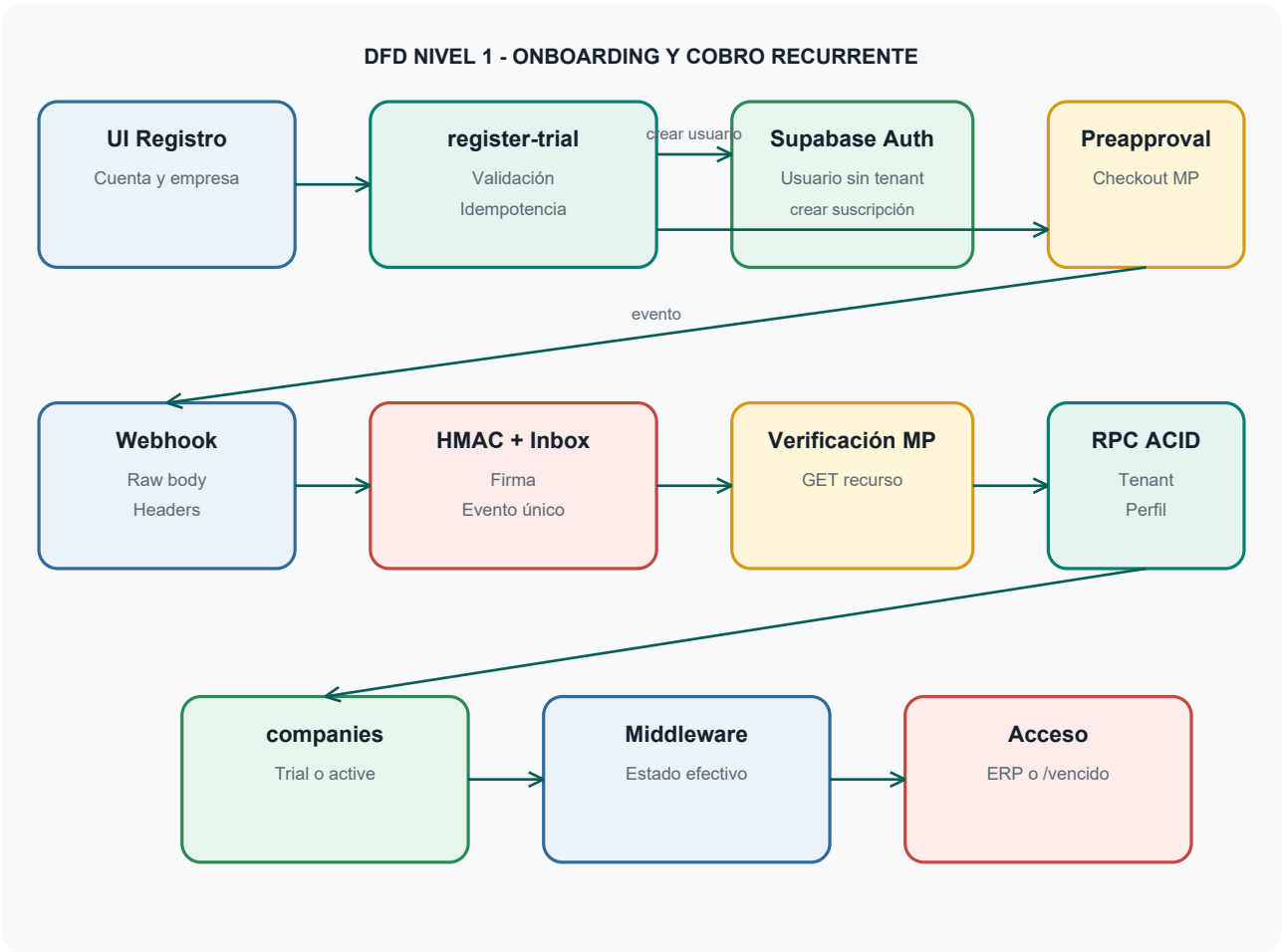
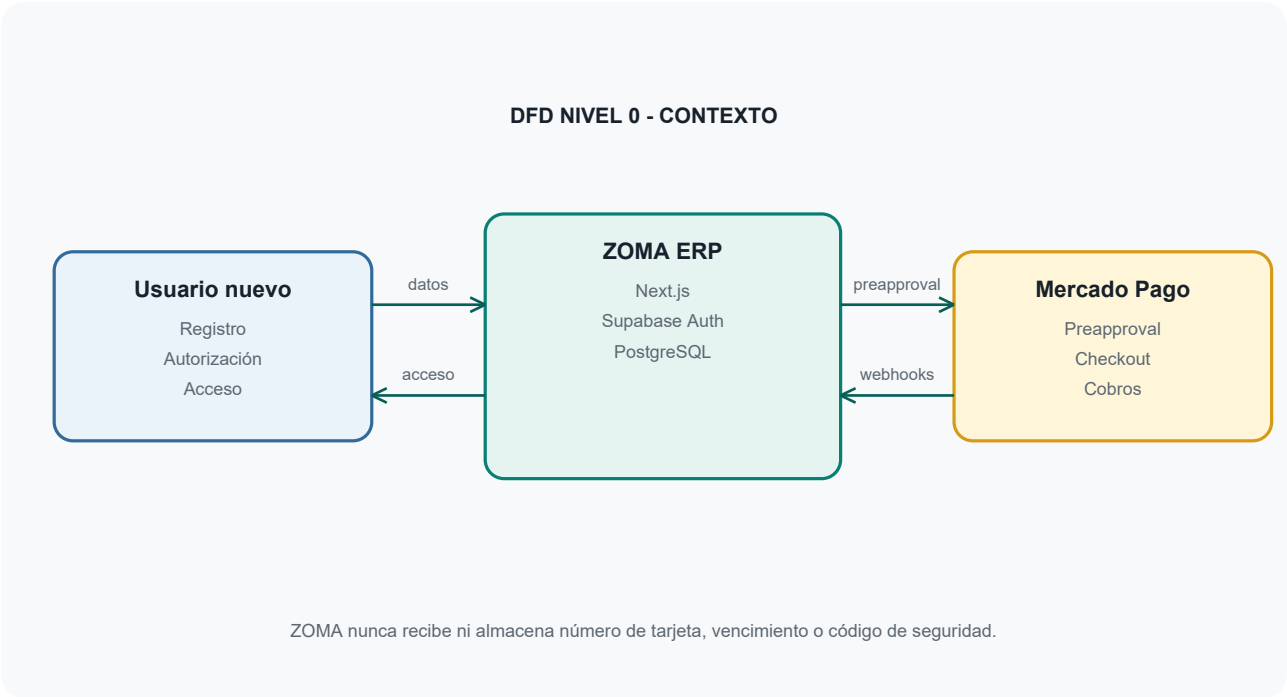
Principio	Aplicación
Migración segura	Columnas nuevas opcionales, tablas auxiliares, índices y funciones nuevas.
Fuente de verdad	El estado canónico se consulta en la API de Mercado Pago.
Mínimo privilegio	Service Role exclusivamente en backend; RLS en todas las tablas auxiliares.
Idempotencia	Cada registro, evento y aprovisionamiento puede reintentarse sin duplicar efectos.
Sin tarjeta en ZOMA	El checkout alojado recibe los datos sensibles.
Compatibilidad	Las empresas actuales siguen utilizando subscription_expiry como fallback.
Auditoría	Todo cambio de facturación queda registrado con estado anterior y nuevo.

Separación de dominios

Las tablas mp_accounts, payments y subscriptions pertenecen a operaciones de cada tenant. No deben reutilizarse para cobrar el servicio ZOMA. La facturación SaaS tendrá sus propias tablas.

3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

El DFD de contexto presenta los tres actores principales. El DFD de nivel 1 muestra la separación entre creación de identidad, autorización de la suscripción, recepción del webhook y aprovisionamiento transaccional.



4. FLUJO FUNCIONAL COMPLETO

Paso	Actor	Resultado verificable
1	Usuario	Completa cuenta, empresa, plan y aceptación de términos.
2	register-trial	Valida datos, rate limit e idempotencia.
3	Supabase Auth	Crea usuario todavía sin company_id.
4	PostgreSQL	Crea onboarding_session con external_reference única.
5	Mercado Pago	Crea preapproval con prueba gratuita y devuelve init_point.
6	Usuario	Autoriza el medio de pago en el checkout alojado.
7	Mercado Pago	Envía webhook firmado de subscription_preapproval.
8	Webhook ZOMA	Valida HMAC, persiste inbox y consulta el recurso canónico.
9	RPC PostgreSQL	Crea empresa y perfil administrador en una transacción.
10	Middleware	Detecta trial vigente y habilita el ERP.
11	Día 15	Mercado Pago intenta el primer cobro automático.
12	Webhook ZOMA	Pago aprobado activa; pago rechazado pasa a past_due.
13	Middleware	Mantiene ERP o redirige a /vencido.

Atomicidad real

La transacción PostgreSQL abarca la creación de la empresa, el perfil administrador, el vínculo con la sesión de onboarding y el primer evento de auditoría. Si cualquiera de esas operaciones falla, ninguna queda confirmada.

La identidad Auth se crea antes. Si falla el aprovisionamiento, el usuario conserva una cuenta sin tenant y solo puede ver el estado del onboarding. Un reintento posterior completa la misma sesión.

Regla de acceso

La existencia de un usuario Auth no concede acceso al ERP. El acceso requiere un perfil con company_id y un estado de facturación efectivo permitido.

5. MODELO DE ESTADOS

Estado	Significado	Acceso
pending_checkout	Usuario creado; falta autorización.	Solo onboarding
pending_authorization	Checkout iniciado o confirmación pendiente.	Solo onboarding
provisioning	Autorizado; tenant en creación.	Pantalla de espera
trial	Prueba gratuita vigente.	ERP completo
active	Cobro recurrente aprobado.	ERP completo
past_due	Cobro rechazado.	/vencido y facturación
cancel_at_period_end	Renovación cancelada; período vigente.	Hasta vencimiento
cancelled	Período terminado sin renovación.	Sin ERP
provisioning_failed	Autorización correcta; fallo interno.	Reintento
suspended	Bloqueo administrativo.	Sin ERP

Política recomendada: si el usuario cancela durante la prueba, conserva acceso hasta trial_ends_at, pero la renovación queda deshabilitada. Al finalizar ese período, el estado efectivo pasa a cancelled.

6. DISEÑO DE BASE DE DATOS

Las columnas se agregan como opcionales y sin backfill. Las empresas existentes continúan funcionando con el modelo actual. El código nuevo consulta primero `billing_status` y, si no existe, utiliza `subscription_status` y `subscription_expiry`.

Columnas nuevas en companies

Columna	Propósito
<code>mp_preapproval_id</code>	Identificador de la suscripción en Mercado Pago.
<code>mp_payer_id</code>	Identificador del pagador.
<code>mp_external_reference</code>	Correlación con <code>onboarding_sessions</code> .
<code>trial_started_at</code> / <code>trial_ends_at</code>	Ventana exacta de prueba.
<code>billing_status</code>	Estado canónico nuevo sin romper el legado.
<code>billing_next_charge_at</code>	Próximo intento de cobro informado por MP.
<code>billing_last_payment_at</code>	Último pago confirmado.
<code>billing_failed_at</code>	Inicio del incidente de cobro.
<code>billing_grace_ends_at</code>	Fin opcional de período de gracia.
<code>billing_cancel_at</code> / <code>period_end</code>	Cancelación diferida.
<code>onboarding_completed_at</code>	Momento de aprovisionamiento.
<code>billing_version</code>	Invalida caché de autorización.

Tablas auxiliares

Tabla	Responsabilidad
<code>onboarding_sessions</code>	Estado durable del registro y correlación Auth/MP/tenant.
<code>saas_webhook_events</code>	Inbox idempotente con payload, firma y resultado.
<code>saas_billing_events</code>	Auditoría histórica de suscripción y pagos.
<code>import_jobs</code>	Control de importaciones de productos y clientes.
<code>import_job_errors</code>	Errores por fila y columna.
<code>imported_row_keys</code>	Idempotencia por fila importada.

7. MIGRACIÓN ADITIVA PROPUESTA

```
ALTER TABLE public.companies
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS mp_preapproval_id text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS mp_payer_id text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS mp_external_reference text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS trial_started_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS trial_ends_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_status text,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_next_charge_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_last_payment_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_failed_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_grace_ends_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_cancel_at_period_end boolean,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS onboarding_completed_at timestampz,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS billing_version bigint;
```

El índice de preapproval debe ejecutarse en una migración operativa separada para minimizar bloqueo sobre companies:

```
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS
  companies_mp_preapproval_id_idx
ON public.companies (mp_preapproval_id)
WHERE mp_preapproval_id IS NOT NULL;
```

Verificación previa y posterior

Registrar conteo, suma de checksums lógicos y muestras de empresas antes de desplegar. Luego confirmar que las columnas nuevas están vacías en registros históricos y que todos los valores anteriores permanecen iguales.

onboarding_sessions

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.onboarding_sessions (
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  auth_user_id uuid,
  company_id uuid,
  email text NOT NULL,
  full_name text NOT NULL,
  company_name text NOT NULL,
  company_cuit text,
  company_phone text,
  business_type text,
  plan_type text,
  idempotency_key text NOT NULL,
  status text NOT NULL DEFAULT 'pending_checkout',
  mp_preapproval_id text,
  mp_payer_id text,
  mp_external_reference text,
  mp_init_point text,
  mp_status text,
  trial_started_at timestampz,
  trial_ends_at timestampz,
  provisioning_attempts integer NOT NULL DEFAULT 0,
  last_error_code text,
  last_error_message text,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  completed_at timestampz
);
```

8. FUNCIÓN ACID DE APROVISIONAMIENTO

La función bloquea la sesión con FOR UPDATE, comprueba que Mercado Pago ya fue verificado y devuelve la empresa existente si el flujo fue procesado anteriormente. Solamente crea el tenant nuevo y actualiza su propia sesión.

Responsabilidades

- Exigir contexto de service_role.
- Bloquear la sesión de onboarding.
- Verificar mp_status = authorized.
- Comprobar que el usuario no tenga otra empresa.
- Crear companies y users_profiles de forma conjunta.
- Registrar auditoría de facturación.
- Marcar la sesión como provisioned.
- Devolver siempre el mismo company_id ante reintentos.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.provision_trial_tenant(
    p_onboarding_session_id uuid,
    p_auth_user_id uuid
)
RETURNS uuid
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
SET search_path = public, pg_temp
AS $$
DECLARE
    v_session public.onboarding_sessions%ROWTYPE;
    v_company_id uuid;
BEGIN
    IF current_setting('request.jwt.claim.role', true)
        IS DISTINCT FROM 'service_role' THEN
        RAISE EXCEPTION 'service_role_required';
    END IF;

    SELECT * INTO v_session
    FROM public.onboarding_sessions
    WHERE id = p_onboarding_session_id
    FOR UPDATE;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'onboarding_session_not_found';
    END IF;

    IF v_session.company_id IS NOT NULL THEN
        RETURN v_session.company_id;
    END IF;

    IF v_session.mp_status IS DISTINCT FROM 'authorized' THEN
        RAISE EXCEPTION 'subscription_not_authorized';
    END IF;

    -- Validar usuario sin tenant.
    -- Crear companies y users_profiles.
    -- Actualizar la sesión y registrar auditoría.

    RETURN v_company_id;
END;
$;
```

Control adicional

La función no debe aceptar nombre, plan, monto o fechas desde el webhook. Debe leerlos de onboarding_sessions, previamente validados y correlacionados con el recurso canónico de Mercado Pago.

9. BACKEND Y API ROUTES

POST /api/auth/register-trial

- Rate limiting por IP y correo.
- Validación Zod de identidad, empresa, plan y términos.
- Normalización de correo, CUIT y teléfono.
- Creación o recuperación idempotente del usuario Auth.
- Creación de onboarding_session con clave idempotente.
- Creación de preapproval con external_reference igual al ID de sesión.
- Persistencia de preapproval_id e init_point.
- Respuesta con URL de checkout y estado de onboarding.

Nunca se almacena la contraseña en onboarding_sessions. El usuario se crea en Supabase Auth antes de Mercado Pago y queda limitado hasta que exista un perfil con tenant.

POST /api/webhooks/mercadopago

- Leer body y encabezados sin transformaciones prematuras.
- Validar x-signature, x-request-id, data.id, ts y v1.
- Calcular HMAC SHA-256 y comparar en tiempo constante.
- Aplicar tolerancia temporal configurable.
- Persistir el evento en el inbox antes de producir efectos.
- Consultar el recurso directamente a Mercado Pago.
- Validar application_id, collector_id, ambiente, monto y moneda.
- Procesar preapproval o payment mediante un handler específico.
- Responder 200 a duplicados ya procesados.
- Responder error temporal si el evento quedó persistido pero no procesado.

10. PROCESAMIENTO DE EVENTOS

Evento / estado	Acción
preapproval authorized	Confirmar fechas, guardar payer y ejecutar aprovisionamiento.
preapproval pending	Mantener onboarding pendiente.
preapproval paused	Detener renovación; evaluar período vigente.
preapproval cancelled	Marcar cancelación inmediata o al final del período.
payment approved	Registrar pago, activar y actualizar próxima fecha.
payment pending	Mantener estado y esperar resolución.
payment rejected	Marcar past_due y guardar motivo.
payment refunded	Auditar y aplicar política de deuda.
payment charged_back	Suspender o enviar a revisión administrativa.

Orden de eventos

Los webhooks pueden repetirse o llegar fuera de orden. Cada transición debe comparar la fecha y versión del recurso canónico, evitando que un evento antiguo reemplace un estado más reciente.

11. AUTORIZACIÓN Y MIDDLEWARE

El middleware actual consulta `subscription_expiry` y conserva una cookie durante dos horas. En el nuevo flujo, esa caché podría mantener acceso después de un rechazo. Se recomienda usar una vigencia máxima de cinco minutos e incluir `billing_version`, o consultar directamente en rutas críticas.

Datos para resolver acceso

- `billing_status`.
- `trial_ends_at`.
- `billing_grace_ends_at`.
- `billing_cancel_at_period_end`.
- `billing_version`.
- `subscription_expiry` como compatibilidad.

Rutas permitidas durante bloqueo

- `/vencido`.
- `/configuracion/suscripcion`.
- `/api/billing/*`.
- `/auth/*` y cierre de sesión.
- Soporte, términos y privacidad.

Middleware no es autorización de API

Las rutas `/api` se excluyen actualmente del middleware. Cada endpoint sensible debe ejecutar un helper `requireActiveCompany` que resuelva usuario, tenant, rol y estado de facturación antes de acceder a datos.

12. FRONTEND DE REGISTRO

Paso	Contenido
1. Cuenta	Nombre, email, contraseña, confirmación y términos.
2. Empresa	Nombre, CUIT, teléfono, actividad y plan.
3. Autorización	Precio, fecha del primer cobro y acceso a Mercado Pago.
4. Confirmación	Espera verificable de webhook y aprovisionamiento.

La pantalla de retorno no debe habilitar el ERP basándose en parámetros de URL. Consultará un endpoint de estado hasta recibir provisioned. Los estados visuales serán: esperando confirmación, creando empresa, listo, autorización pendiente y error recuperable.

Texto obligatorio antes del checkout

Hoy no se realizará ningún cobro.
Tu prueba finaliza el DD/MM/AAAA.
El primer cobro de \$X se realizará el DD/MM/AAAA.

13. WIZARD DE BIENVENIDA E IMPORTACIÓN

Después del aprovisionamiento, OnboardingWizard guía la configuración inicial y permite importar productos y clientes desde Excel o CSV.

Secuencia

- Bienvenida y configuración básica.
- Selección de archivo y tipo de entidad.
- Mapeo manual de columnas.
- Vista previa de diez filas.
- Validación completa antes de confirmar.
- Procesamiento por lotes.
- Resultado, errores descargables y reintento.

Reglas de datos

Entidad	Validaciones y deduplicación
Productos	name obligatorio; precios y stock numéricos; comparar internal_code.
Clientes	name y cuit obligatorios por el esquema actual; comparar CUIT normalizado.
Tenant	company_id siempre derivado por el servidor.
Reintento	Hash de archivo, import_job y clave idempotente por fila.
Concurrencia	Una importación activa por empresa y tipo de entidad.

Para archivos grandes, el parseo inicial debe ejecutarse en Web Worker. La carga al servidor se divide en lotes y cada lote registra su avance para poder continuar tras una interrupción.

14. MATRIZ DE CASOS DE BORDE Y SEGURIDAD

Caso	Detección	Respuesta	Resultado seguro
Abandona checkout	Sesión sin autorización.	Ofrecer reanudar.	No existe tenant.
Doble registro	Misma idempotency_key.	Devolver sesión existente.	Sin duplicados.
Webhook repetido	event_key ya presente.	Responder 200.	Efectos únicos.
Firma inválida	HMAC no coincide.	Responder 401.	Sin persistencia funcional.
Payload manipulado	Diferencia con API MP.	Rechazar y auditar.	MP es fuente canónica.
Falla Supabase	RPC con error.	provisioning_failed y retry.	Sin empresa parcial.
Usuario sin tenant	Perfil ausente.	Solo onboarding.	Sin acceso a datos.
Cancela el trial	Preapproval cancelado.	Acceso hasta trial_ends_at.	Sin cobro futuro.
Cobro rechazado	Payment rejected.	past_due y /vencido.	ERP bloqueado.
Evento demorado	Payment pending.	Gracia y reconciliación.	Sin bloqueo prematuro.
Webhook perdido	Estado local vencido.	Cron consulta MP.	Convergencia eventual.
Email existente	Auth devuelve conflicto.	Autenticar y reanudar.	Sin otra identidad.
Monto incorrecto	Diferencia plan/recurso.	No habilitar.	Evita fraude.
Webhooks simultáneos	Bloqueo de sesión.	Serializar con FOR UPDATE.	Un tenant.
Importación repetida	Hash y claves de fila.	Omitir procesadas.	Sin duplicación.
company_id alterado	No coincide con perfil.	Ignorar dato cliente.	Aislamiento tenant.

Handshake autorizado con fallo interno

El preapproval permanece autorizado en Mercado Pago. onboarding_sessions conserva la correlación y el error. El reconciliador vuelve a ejecutar el aprovisionamiento idempotente. El usuario nunca entra al ERP hasta que la transacción termine correctamente.

15. RECONCILIACIÓN Y OBSERVABILIDAD

Un webhook no debe ser el único mecanismo de consistencia. Un proceso programado consulta Mercado Pago y corrige estados pendientes, eventos fallidos o suscripciones que no convergieron.

Reconciliación horaria

- Onboardings autorizados sin company_id.
- Eventos recibidos con processing_status de error.
- Suscripciones pendientes demasiado tiempo.
- Trials cuya fecha terminó.
- Pagos todavía pendientes.
- Diferencias entre billing_status y Mercado Pago.

Métricas

Área	Indicadores
Conversión	Registros, checkouts, autorizaciones, trials y pagos.
Rendimiento	Tiempo de preapproval, webhook y aprovisionamiento.
Calidad	Errores, duplicados, reintentos y eventos fuera de orden.
Cobranza	Rechazos, recuperación, cancelación y churn.
Seguridad	Firmas inválidas, rate limits y accesos cruzados.

Variables de entorno

MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN
MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET
MERCADOPAGO_APPLICATION_ID
MERCADOPAGO_COLLECTOR_ID
MERCADOPAGO_PLAN_AMOUNT
MERCADOPAGO_CURRENCY_ID
MERCADOPAGO_BACK_URL
MERCADOPAGO_NOTIFICATION_URL
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
BILLING_RECONCILIATION_SECRET
NEXT_PUBLIC_APP_URL

16. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Duración	Entregables principales
1. Mercado Pago	Días 1-2	Aplicación SaaS, sandbox, preapproval, webhook ngrok y firma HMAC.
2. Datos y backend	Días 3-6	Migración aditiva, función ACID, endpoints, inbox y reconciliación.
3. UI y acceso	Días 7-10	Registro, checkout, retorno, middleware, /vencido y wizard.
4. QA E2E	Días 11-14	Pruebas de autorización, cobro, rechazo, cancelación, duplicación y aislamiento.
5. Producción	Días 15-16	Feature flag, smoke tests, despliegue gradual y monitoreo 72 horas.

Fase 1 - Mercado Pago y entorno local

- Crear una aplicación independiente para facturación de ZOMA.
- Configurar credenciales de prueba y URL pública mediante ngrok.
- Confirmar monto, moneda, recurrencia y prueba de 14 días.
- Registrar webhook y validar firmas reales de sandbox.
- Confirmar medios de pago disponibles para la cuenta argentina.

Fase 2 - Base de datos y backend

- Desplegar la migración aditiva primero en staging.
- Comprobar que los registros históricos permanecen iguales.
- Implementar función ACID, register-trial y webhook.
- Agregar inbox, auditoría, transiciones y reconciliación.
- Cubrir idempotencia, concurrencia y fallos transitorios.

Fase 3 - UI, acceso e importación

- Construir el registro por pasos y retorno de checkout.
- Actualizar middleware y autorización de API.
- Completar /vencido y gestión de suscripción.
- Implementar el wizard y la importación por lotes.

17. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Nivel	Cobertura
Unitarias	Zod, HMAC, mapeo de estados, fechas, montos y acceso efectivo.
Integración DB	RPC idempotente, bloqueo concurrente y rollback completo.
Integración MP	Preapproval, consulta canónica, eventos y credenciales sandbox.
E2E feliz	Registro, autorización, tenant, wizard y primer cobro aprobado.
E2E adverso	Rechazo, cancelación, duplicados, desorden, timeout y reintento.
Seguridad	RLS, escalamiento de rol, company_id alterado y secretos.
Regresión	Empresas actuales, portales, vendedores y contadores.

Criterios de salida

- Ningún webhook duplicado produce efectos duplicados.
- Dos autorizaciones concurrentes no crean dos empresas.
- Un usuario sin tenant no puede consultar datos operativos.
- Un tenant no puede acceder a información de otro.
- Una caída después de la autorización converge mediante reintento.
- Las empresas históricas mantienen su acceso y datos.
- El pago aprobado habilita y el rechazado bloquea según política.

18. RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Mitigación
Confundir tablas de negocio con billing SaaS	Dominio saas_billing separado.
Confiar en return_url	El webhook verificado y GET a MP son la autoridad.
Caché de acceso obsoleta	billing_version y TTL reducido.
Credenciales globales expuestas	Solo backend y gestor de secretos.
Eventos fuera de orden	Versión, fecha canónica y transiciones monotónicas.
Costo de soporte por rechazos	Pantalla de recuperación y motivo legible.
Importación masiva defectuosa	Vista previa, validación, lotes y reporte.

19. CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Definición de terminado

Un usuario puede registrarse, autorizar un medio de pago sin cobro inicial, recibir un tenant aislado en menos de un minuto, utilizar ZOMA durante 14 días y conservar o perder acceso automáticamente según el resultado real del primer cobro.

- No existen empresas o perfiles creados parcialmente.
- La repetición de requests y webhooks no duplica datos.
- Los datos de tarjeta nunca atraviesan ZOMA.
- La autorización depende del tenant, rol y estado de facturación.
- Las empresas existentes conservan datos y comportamiento.
- Los fallos pueden reconciliarse sin intervención destructiva.
- Toda transición queda auditada.

Referencias oficiales

Mercado Pago - Obtener suscripción:

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/reference/online-payments/subscriptions/get-preapproval/get>

Mercado Pago - Gestión de suscripciones:

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs/subscriptions/subscription-management>

Mercado Pago - Webhooks y validación de firma:

<https://www.mercadopago.com.ar/developers/en/docs/your-integrations/notifications/webhooks>

FIN DEL DOCUMENTO